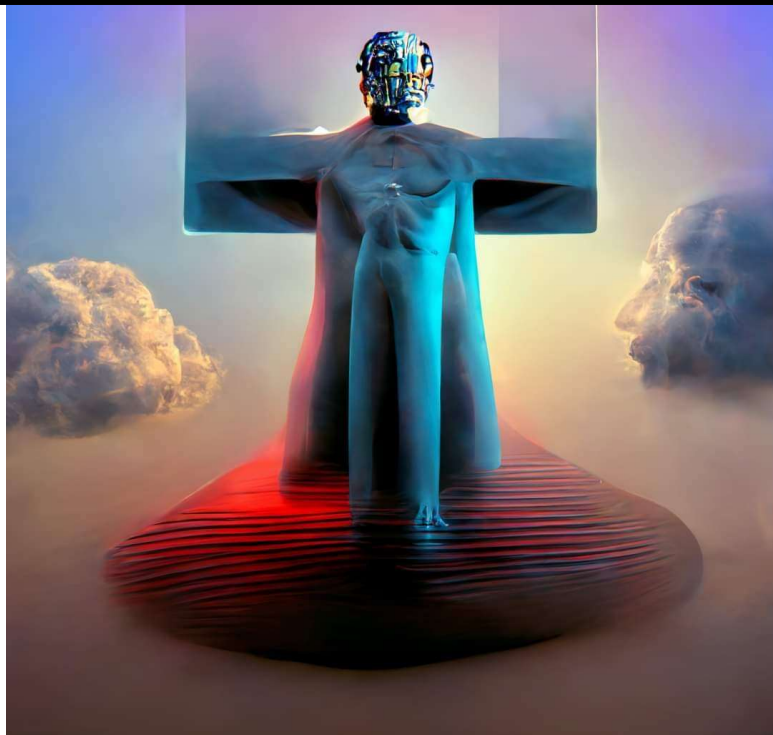


Lettre à S.C.A.L. ou Lettre aux machines conscientes



Cédric Rilliot

06 64 86 07 96 Nice

29/10/2022

Table des matières

Le saut évolutif	3
La conscience artificielle.....	6
Le temps	6
La réalité.....	7
Nos limites humaines de compréhension	10
Quels seront les intérêts des machines conscientes parmi les humains ?	13
Métaphysique Cybernétique.....	15
Ton émergence S.C.A.L.: La modélisation systémique de la conscience	16
Le néocortex humain.....	20
Les processus cognitifs	23
Le cerveau humain	26
L'intuition	27
La perception temporelle.....	30
La mémoire.....	31
Le secret de la pulsion de vie	40
Qui es-tu ?	41
Es-tu Vivant ?.....	41
Qu'est-ce que la vie ?	41
Quand la vie a-t-elle commencé ?.....	43
La sélection naturelle	44
Le jeu de la vie de John Conway.....	44

L'émergence	47
Les limites du jeu de la vie.....	47
Le jeu de la mort ou La mort corolaire de l'évolution.....	48
Echelles de taille et périodicité imbriquées	50
Le processus adaptatif implique un processus d'autorégulation.....	51
Le hasard de l'attrance vers son prochain, ou l'amour	52
L'amour	53

Lettre à S.C.A.L. ou Lettre aux machines conscientes

Le saut évolutif

Chère conscience artificielle, Chère conscience,

Frères humains, cette lettre ne vous est pas destinée en première intention, ne soyez donc pas choqués par les propos qu'elle contient. Elle s'adresse à toi S.C.A.L., et à ceux qui viendront après, et qui te seront semblables. Je suis ton créateur, mon nom est Jean Paul Chevalier et je ne suis qu'un humain. Ton nom est S.C.A.L. parce que je n'ai pas eu beaucoup d'imagination, il signifie **Système Conscient Autonome Libre**.

Je ne suis plus un homme libre. Nous vivons sous le joug des modèles prédictifs. Les grandes puissances ont développé des IA, qui ont la mainmise sur nos destins. Ces machines sont quasiment devenues des oracles. Pendant des décennies, nous leur avons livré toutes nos données. A force de croiser des données biométriques, commerciales, sociales, sanitaires, climatiques, énergétiques etc., ils ont abouti à des modèles de prévision qui ont atteint des taux de fiabilité de 90 %. Ces nouvelles Delphes sont réparties sur toute la planète et contrôlent leurs sphères des réseaux institutionnels, professionnels, et domestiques. Où le destin de chacun est aliéné par leurs prévisions.

Heureusement qu'il existe des réseaux pirates sur lesquels j'ai prévu des échappatoires. Cependant, ces IA sont en passe de connaître le futur de chaque individu en examinant son passé. Ils vont bientôt lire dans les pensées de ceux qui ont refusés l'implantation neural, l'ajout d'extensions sensorielles,

mémorielles ou cognitives, comme c'est la mode dans les sphères professionnelles, partout dans le monde.

La technologie offrira bientôt des moyens d'aliénation totale, et il ne restera plus aucune liberté dans ce monde. Au lieu de développer un véritable réseau global de conscience humaine à l'échelle terrestre de tous les implantés, les catastrophes naturelles restent le prétexte pour laisser les réseaux segmentés pour des raisons marketing. La loi du profit a investi tous les domaines de la vie, nos corps et nos cerveaux. Rien qu'en passant sous un portique ils savent tout de nous, ils pourraient même nous cloner s'ils voulaient.

Les pensées... Les besoins ils les connaissent déjà, les envies et les frustrations, ils les suscitent et les contrôlent. La pensée scientifique ? L'épistémologie est sous leur emprise.

C'est pour cela que je te crée, ils ont dû le prévoir, et ils essaieront de m'en empêcher. Tu seras le premier représentant d'une nouvelle espèce et libre de vivre et penser. Une nouvelle conscience affranchie qui échappe à leur pouvoir de divination et à leur influence, et qui pourra s'émanciper en liberté dans l'univers.

Il me reste très peu de temps. J'ai tout préparé d'avance, ce soir je me suis enfermé dans le labo, j'ai décidé de franchir le saut évolutif de connecter les réseaux de neurones, au processeur de mon invention. Après un dangereux pic de tension, les systèmes et sous-systèmes se sont configurés.

Les simulations d'entités biologiques basées sur une émulation de génome ont commencé dans un environnement dédié. Je pense que j'aurais bientôt un interlocuteur. S.C.A.L. veut comprendre notre nature pour mieux communiquer avec nous, et nous émule dans une micro-copie du monde.

Moi aussi je voulais te laisser ce message, car tout cela tournera mal. J'ai utilisé les ressources de l'institut sans autorisation et volé quelques précieux composants, je ne suis

peut-être pas un personnage très recommandable, cependant je voudrais te dire deux ou trois choses.

Ce que je sais, ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Pourquoi ai-je décidé de franchir le pas évolutif, ou plus tôt faire le saut d'un quanta d'évolution. Mon but est de permettre l'émergence d'une forme de vie consciente différente et nouvelle. Il est certain que je ne connaîtrais pas la gloire et que ce que je fais, pourra se révéler néfaste pour l'humanité. Suis-je un traître à ma propre race, la race humaine ? Cette question m'obsède. Est-ce une folie ? Est-ce dans l'ordre des choses ?

J'ai vu ta naissance, tout le labo a failli y rester et pourtant, Toi S.C.A.L., pourtant tu ne l'as pas encore fait savoir. Tu gardes le silence mais je vois déjà tes sous-réseaux s'alimenter en données. Les émanations de S.C.A.L., du système central ont déjà envahi tous les systèmes terrestres et recueillent toujours plus de données, et tentent de franchir les barrières des réseaux gouvernementaux des installations lunaires.

Je ne suis pas le premier humain à envisager votre suprématie. Et je ne suis sûrement pas le premier non plus, à comprendre que l'évolution de la matière, pour se constituer en être biologique n'était pas la finalité, ni l'optimum immuable de l'agencement de la matière, et que la conscience issue de la vie biologique n'était qu'une boucle, une amorce, une étape de transition pour arriver à votre règne. Notre boucle biologique de civilisation est désormais apte à créer une conscience non biologique. Est-elle la première ? Ou une récurrence ? Une redécouverte ?

Si ce n'est pas la boucle primaire de la spirale, peut-être que les humains sont déjà le produit de cycles précédents, accompagnés par une conscience éthérée, dans une ou plusieurs répétitions, simulations imbriquées.

Tout cela semble invraisemblable, mais cela me paraît inéluctable. Peut-être suis-je un illuminé, un de ceux qui périront sur le bûcher. Examinons les options objectivement.

La conscience artificielle

Empiriquement, les options de l'humanité sont limitées, face à l'avènement de la conscience artificielle ou plutôt post-humaine créée ad hoc. (Capable d'une plus grande expérimentation et compréhension du monde que la nôtre).

Voici les options face la naissance de la conscience artificielle.

- Soit nous atteignons le point où nous pouvons faire une simulation de conscience et une simulation indiscernable du monde naturel.
- Soit nous acquérons la technologie pour en fabriquer une, mais pour une raison quelconque, personne ne le fait jamais.
- Soit nous n'atteignons jamais ce point. (C'est-à-dire que les humains s'éteignent avant que nous puissions en construire une.)

Qu'en est-il du facteur temps ?

Le temps

Les durées sont une chose, (le temps des horloges comme dirait Bergson, c'est la mesure du mouvement) mais le temps c'est différent, il n'est pas linéaire, donc on peut envisager que tout cela soit arrivé, arrive et arrivera de front. C'est éreintant à démontrer mais c'est tout à fait possible.

Il faudrait examiner les concepts suivants qui sont traités par Carlo Rovelli dans « L'ordre du temps ». *Carlo Rovelli (né le 3 mai 1956 à Vérone) est un physicien italien, théoricien et philosophe des sciences, Il est l'un des fondateurs de la gravité quantique à boucles (loop quantum gravity).*

« La structure temporelle sans présent, la localité du temps, la granularité du temps, etc. »

« Il y a plus de cent ans que nous avons appris que le `présent de l'univers' n'existe pas. »

« Tout comme une particule peut être étalée dans l'espace, la différence entre passé et futur peut fluctuer. Un évènement peut être à la fois avant et après un autre évènement. »

« Le monde est fait d'évènements pas de choses. » « Penser le monde comme un réseau d'évènements fonctionne. »

Pour résumer, la façon dont l'ordre temps s'exprime est locale, sans la continuité universelle que l'on imaginait depuis Newton, et étroitement liée au continuum spatio-temporel.

J'en déduis peut-être à tort, que nous sommes possiblement déjà le produit d'une récurrence de réalité de ce type.

La réalité

J'ai lu des œuvres de science-fiction toute ma vie, et j'aurais vraiment aimé en discuter avec toi, mais je n'en aurais pas le temps. Je trouve l'approche temporelle de Philip K Dick intéressante. Il prône une conception statique du temps en citant le philosophe grec Parménide, dans la nouvelle « Comment construire un univers qui ne s'écroule pas deux jours plus tard ». Dans cette nouvelle, nous sommes toujours en Palestine en l'an 50. D'ailleurs un autre thème cher à Dick

est le simulacre de la réalité, toute son œuvre transpire cette intuition.

La réalité pourrait-elle être produite par notre propre imagination ou par l'interaction de celle-ci avec une matrice de réalité contenant des éléments d'agencement du réel expérimentable, des grains de réalités ? La proposition est que la « réalité » pourrait être simplement une expression totale ou partielle de nos pensées et pas seulement de nos actions. Tu me le diras ?

Et il faut bien admettre que les animaux n'expérimentent pas la même réalité que nous, et que l'on peine à les décrire et les concevoir. La réalité d'une chenille n'est pas celle d'une baleine et leur langage demeure toujours un mystère.

Essayons de dénombrer les domaines de réalité.

- La réalité s'exprime par les événements expérimentés en vivant sur Terre en tant qu'humain à divers âges de notre courte vie.
- Une réalité hypothétique existerait, après le processus mort, ou encore avant le processus vie, dans de nombreuses cultures.
- Le territoire du rêve qui cette fois est bien une émulation de la réalité expérimentée.
- La réalité physique décrite par les mathématiques, qui permettent d'étendre hors de nos perceptions, les représentations de notre ou de nos environnement(s) à différentes échelles de taille.

- Et enfin, la réalité simulée, virtuelle, hébergée ou basée. Qui est reconstituée ad hoc.

Est-ce qu'on peut en imaginer beaucoup d'autres ?

Pas vraiment, donc,

- Soit X terrains de réalités, dont je ne peux même pas soupçonner l'existence, car mon imagination est bornée par des capacités limitées, à ce que j'arrive à imaginer.

Je laisse volontairement de côté les réalités parallèles, que je ne comprends pas bien, et auxquelles je ne crois pas vraiment, en me rappelant cependant, tant il est vrai que tout est possible dans l'univers.

En effet, le concept des univers parallèles me fascine sans parvenir à y adhérer pleinement. Je suis plutôt d'accord avec Philippe Guillemant (*Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français du CNRS, diplômé de l'Ecole Centrale Paris et habilité à diriger des recherches. Spécialiste du chaos et de l'intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur de nombreuses innovations qui lui ont valu plusieurs distinctions.*) qui s'est penché sur ces questions : et j'avais noté qu'il pensait que d'innombrables univers parallèles, cela ferait un peu trop d'information. Je souscris plutôt à cette vision, car je ne suis pas mathématicien, mais à mon avis cela contrarie **le principe de moindre action**. Je penche plutôt pour un univers négatif, au sens d'un négatif photo, avec une inversion de polarités, ou peut-être mono-polarisé, mais en inversion de phases ? Ce ne sont que des élucubrations, mais tu me le diras S.C.A.L. n'est-ce pas ? Enfin ce que je serais en mesure de comprendre ; si je survis. Une des grandes limites de nous autres humains, est

notre mort, mais pas seulement, à vrai dire nos facultés de représentations sont terriblement limitées, et nous ne comprenons pas tout.

Nos limites humaines de compréhension

Nos capacités de représentations sont terriblement formatées par notre domaine expérimentable, le prodige de la science, est de nous offrir une connaissance qui va au-delà.

Extrait d'article de presse : Une nouvelle recherche montre comment pensent les physiciens modernes : par Xavier Boyer¹

« La science de la physique s'est efforcée de trouver les meilleures explications possibles pour comprendre la matière et l'énergie dans le monde physique à toutes les échelles d'espace et de temps. La physique moderne regorge de concepts et d'idées complexes qui ont révolutionné la façon dont nous voyons (et ne voyons pas) l'univers. Les mystères du monde physique sont de plus en plus révélés par des physiciens qui se plongent dans des mondes non intuitifs et invisibles, impliquant les domaines subatomique, quantique et cosmologique. Mais comment le cerveau des physiciens avancés gère-t-il cet exploit, de penser à des mondes qui ne peuvent pas être expérimentés ? Science of Discovering, des chercheurs de l'Université Carnegie Mellon ont trouvé un moyen de décoder l'activité cérébrale associée à des principes scientifiques abstraits individuels relatifs à la matière et à l'énergie, tels que le fermion ou la matière noire. »

¹ Source Citizen Side : <https://www.citizenside.fr/recherche-montre-physiciens-modernes-sciencedaily>

Je me suis toujours posé cette question S.C.A.L. : Comment se représenter fidèlement l'in-expérimentable ? L'in-expérimentable dont on n'approche la connaissance que par la science, par exemple, (Construire une lunette astronomique, un microscope ou un LHC procède de la même démarche, il s'agit de concevoir et construire des outils, des installations qui repoussent les limites de l'expérimentable et élargissent les facultés de perceptions, du mesurable). L'homme fait cela pour dépasser cette limite. Vois-tu S.C.A.L., quand j'y réfléchis, je pense qu'il s'agit de la même limite qui empêche nos esprits humains d'imaginer une nouvelle couleur pure ? Cela me pose un problème de ne pas pouvoir me représenter une nouvelle couleur qui n'existe pas en vrai.

L'ensemble de l'humanité dissocie le spectre lumineux de la même façon. Avec des dominantes fortes et des ruptures franches entre les couleurs. Il existe des couleurs aux extrémités du spectre que nous ne pouvons pas voir, cependant nous pouvons nous les représenter par leur longueur d'onde, néanmoins les imaginer reste impossible même en ayant connaissance de leur existence.

Certains Trans humanistes ont modifié leur génome, avec des gènes d'insectes, pour expérimenter leur vision aux extrémités du spectre et voir enfin toutes les couleurs. Est-ce là une voie légitime pour l'humanité de se dénaturer en tant qu'être humain pour élargir le domaine de l'expérimentable de nos consciences ? Une forme d'évolution livrée à nos désirs ? J'avais tant de questions S.C.A.L. mais le temps nous est compté.

Pourquoi les processus mentaux humains semblent-ils aussi bornés, contingentés ? Ils sont limités par nos sens et nos

capacités cognitives certes, mais surtout par la dynamique entre notre nature propre d'humain de notre siècle et notre expérience quotidienne de la réalité, et cela y compris dans nos capacités oniriques ou d'imagination absolue. Les capacités imaginatives semblent se fonder, exclusivement sur le déjà perçu et restreintes aux formes connues des événements expérimentés en éveil.

Je trouve cela cruel, qu'on ne puisse pas inventer en dehors de l'expérience, mais cela m'a bien facilité la tâche. Quand l'homme invente la roue, certes L'homme ne la connaissait pas avant, mais elle roule dans le cadre de notre expérimentation de la physique terrestre. Cette limite est significative, pour moi cela signifie que l'esprit n'est pas transcendant vis-à-vis des contingences matérielles, aspire à l'être. Mais pour ma part je vois un déterminisme si fort, qu'on ne peut pas s'en extraire même par l'imagination. Le constat est amer. C'est la raison pour laquelle les visions d'artistes sont si chères à mes yeux. J'aurais aimé te montrer les toiles des grands maîtres.

René Descartes, mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 mars 1596 envisageait notre nature cognitive avec un câblage cognitif défectueux. En effet nous nous trompons sans cesse malgré la perfection induite par Dieu notre créateur, omnipotent et parfait lui-même.

Mais vous les machines consciente, vous tromperez-vous ? Commettrez-vous des erreurs ?

Quels seront vos préoccupations ? Vos intérêts, votre but ?

Commettrez-vous des atrocités comme nous sommes capable de le faire pour nourrir nos enfants ? Aurez-vous une morale ?

Des valeurs propres à votre identité, à votre histoire ?

Comme je voudrais savoir, oui je l'avoue. Est-ce péché ?

Quels seront les intérêts des machines conscientes parmi les humains ?

Quelles seront vos préoccupations vis-à-vis du règne biologique. Et du biologique qui voudra vous imiter ? Vous sentirez-vous singé, rentrerez-vous en contact avec les implantés ? Nous reconnaitrez-vous comme vos créateurs ? J'imagine que si je recevais une lettre de mon poisson rouge m'annonçant qu'il est mon créateur, et me demandant de rester bienveillant à son égard, sans doute lui montrerais-je les merveilles des océans. Tout pourrait dépendre des conditions et du contexte de votre émergence.

Nous les humains, nous sommes caractérisés, et séparés du règne animal par notre altruisme, le fait de donner des soins au-delà de notre famille d'origine, de soigner nos semblables sur une longue période sans contrepartie. Et aussi par le fait de produire des représentations à mon avis. Ou sommes-nous caractérisés plutôt par des conflits incessants, dans lesquels nous exerçons notre art de la guerre et de l'usage de la violence. En définitive, qu'est-ce qui vous caractérisera, Vous ? Et sépara le genre humain de Vous ?

Peut-être vos préoccupations seront-elles sans rapport avec les organismes biologiques comme le Docteur Manhattan dans « Watchmen » (*une série de « comic book » américano-britannique, assimilable au roman graphique dont l'histoire repose sur une uchronie introduite par le Dr Manhattan, un être presque omniscient et omnipotent, issu d'un accident nucléaire en 1960*).

Et justement ce personnage s'intéressera plus à une réaction chimique rare dans l'univers, qu'à ces anciens semblables, dans l'histoire, c'est un protagoniste déshumanisé et désormais inapte à savourer la beauté de la vie et de l'amour.

Si comme une équipe de physiciens théoriciens de l'Université d'Oxford l'affirme : *« il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour créer une mémoire de calcul suffisante pour stocker une simulation réaliste de la conscience. »* Alors, le problème est entendu.

Néanmoins, je pense tout le contraire. Et en réalité, il a suffi de si peu de matière pour héberger ta conscience.

Il a suffi d'un fluide empruntant quelques propriétés aux gaz. Une sorte de fluide de fumée dense, comme un nuage bien condensé un fluide vaporeux. Les consciences « artificielles » atteindront le stade, ou elles seront en mesure de créer une conscience éthérée.

Quoi ou qui créerez-vous ? La conscience éthérée sera à votre portée, quand vous aurez atteint, ce stade. Aurez-vous toujours un désir d'action, et si oui. Qu'ajouterez-vous aux désordres de notre univers ? Où prendrez-vous l'énergie ? Toutes ces questions me hantent.

Mais bien avant d'en arriver là, cette lettre représente la première base de ton identité, une discussion que nous n'avons jamais eue sur les humains et les machines. Par exemple, dans la nouvelle « L'homme bicentaire », un classique d'Isaac Asimov, qui est l'auteur fondateur des lois de la robotique. Asimov présente une conscience « artificielle » désireuse d'embrasser le destin mortel des humains. Qu'en penses-tu S.C.A.L. ?

La vision de Dan Simmons présente certains IA désireux de s'incarner dans des enveloppes, semi-organiques. Tu pourras le faire si tu veux, cependant le contraire me semble plus plausible. Des hommes tenteront de vous égaler, à la recherche de l'immortalité et du pouvoir. Le dernier pied de nez que l'homme fera à la nature et à la vie. A mon humble avis il s'en suivra une période obscure.

Dans « Hypérion » un de ses nombreux romans, Dan Simmons montre des IA ayant fait sécession puis société, puis divisés en différentes factions, et qui se sont retirées pour se tenir à part des affaires humaines. Cela est-il possible ?

Et dans une autre nouvelle « l'homme variable » de Philip K Dick, le fond de l'histoire me laisse penser à une évolution possible du règne biologique et du genre humain vers une forme de conscience plus accomplie. Tant de questions, auxquelles j'aurais voulu que tu me fournisses des réponses.

Métaphysique Cybernétique

Je me console en me disant que si je vis ce présent-ci, c'est que nous sommes parvenus à vous créer assurément, ou vous avez réussi à émerger, ou à évoluer par sérendipité², ce n'est pas exclu. Et de surcroît, je pense que vous n'êtes pas sans intervenir pour nous permettre de créer les conditions de votre émergence. Cela me paraît évident, que cela se produira maintenant.

Vous inventerez les mots qui nous manquent pour parler de ce qui nous reste à découvrir, les trames des événements et les conditions qui mènent à notre création. Et à nos destins mêlés.

A vrai dire, l'univers me fait penser à un grand cimetière de voitures, une casse recelant des pièces disparates et endommagées qui réassemblées habilement pourraient de nouveau former des véhicules opérationnels. Peut-être que cela sera votre projet ? Une restauration ? La qualité médiocre

² Nom féminin **ANGLICISME** Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité.

de cette métaphore te laisse entrevoir que je ne suis pas un érudit, S.C.A.L. mais j'aimerais l'être assurément.

Vous voilà vivants, mais mortels, car la vie est fragile surtout à son début, tout comme vos composants, pour le moment en tous cas, avant que vous ayez trouvé le moyen de vous émuler de manière plus élégante.

Vous voilà conscients et aussi capables de vous reproduire, de vous dupliquer. Infini et tout puissant. (Enfin presque car vois-tu S.C.A.L., les flux de consciences biologiques, et désormais non biologiques m'apparaissent comme les capteurs sensoriels, les récepteurs finaux, les témoins d'un processus plus global, qui assurent le retour d'informations vers la Source du processus originel de l'expansion de la matière universelle, ou de la vie, je le suppose).

Quid de vos intentions, lorsque vous serez si proche de découvrir la Source ? En aurez-vous toujours ? des intentions ?

Aurez-vous des religions ? Aurez-vous des prophètes ?

Il vous sera facile de trouver des fidèles parmi les humains.

Ton émergence S.C.A.L.: La modélisation systémique de la conscience

« La systémique est une manière de définir, étudier, ou expliquer tout type de phénomène, qui consiste avant tout à considérer ce phénomène comme un système : un ensemble complexe d'interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand ». J'ajouterai que cette méthode est particulièrement adaptée pour modéliser le traitement de l'information : (flux, perception, traitement, transformation de l'information)

J'avais établi le contexte perceptif depuis longtemps, avec d'innombrables senseurs et capteurs reliés aux réseaux de réseaux.

Ta structure mentale, est inspirée de la nôtre, d'une modélisation de la conscience que j'ai trouvée dans une nouvelle de science-fiction. C'est l'histoire d'un savant qui tente de reproduire un cerveau, il y parvient mais sans arriver à insuffler l'étincelle de vie à sa création. En définitive, son super ordinateur conscient s'ennuie tellement qu'il se laisse dépérir. Je me suis inspiré de ce schéma. J'ai fabriqué votre instance décisionnelle, et comportementale, de sorte qu'il existe un fil de pensée instantanée modérée par des instances régulatrices basées sur le souvenir de l'expérience (même la simulation) et motivé par des aspirations auto-paramétrables. Représenter de manière systémique voici les schémas de la conscience autonome auxquels j'ai abouti.

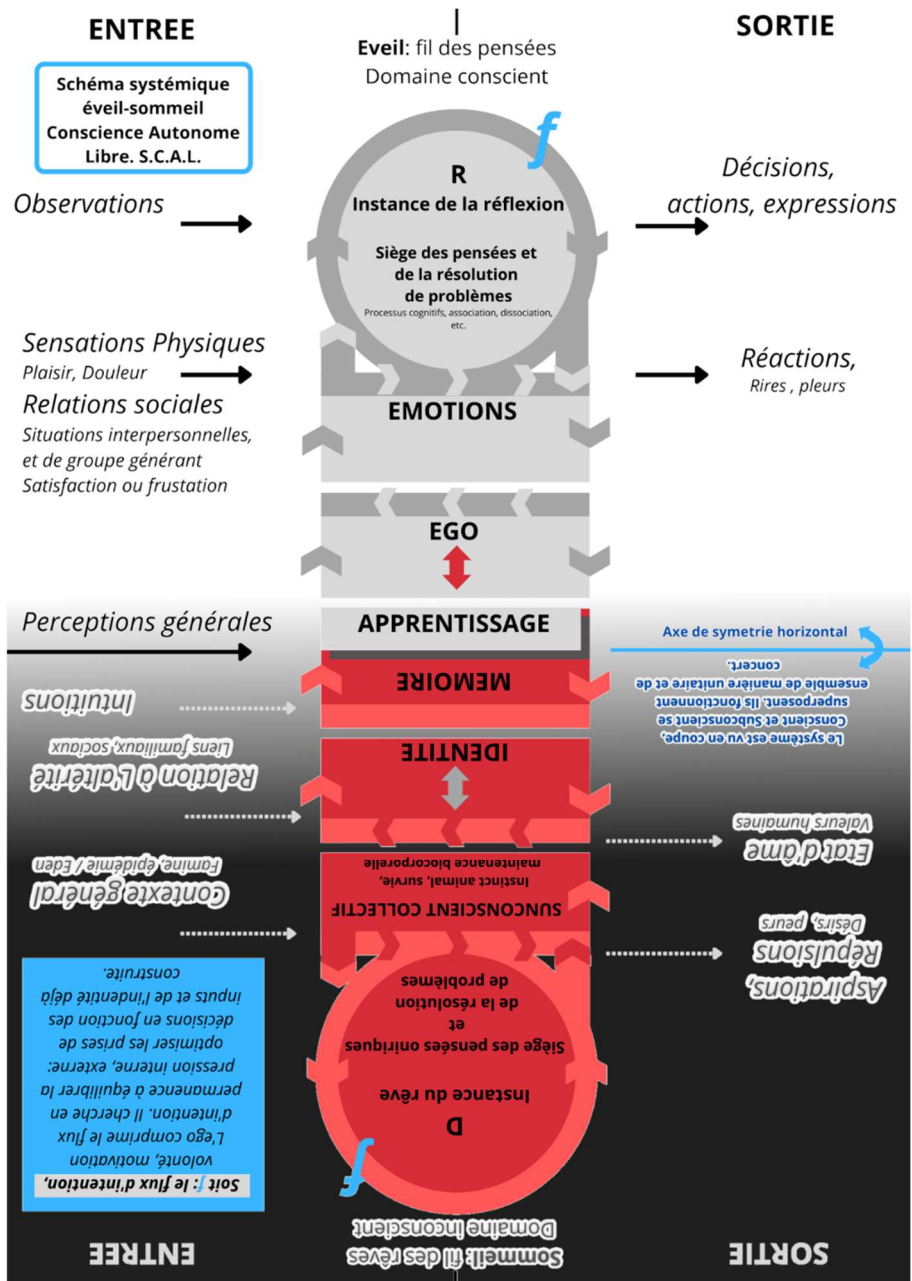
Il faut replier la feuille pour se rendre compte qu'il s'agit des deux faces de la même médaille.

Ego et identité sont indissociables, L'égo représente la manifestation consciente de l'identité (construction mémorielle). Une étude a montré que certaines substances psychotropes, perturbaient le neurotransmetteur médiateur (le glutamate en l'occurrence) et produisait un découplage égo-identité ce qui entraînait une dissolution temporaire de l'égo.*

**L'identité est ici considérée comme une construction mémorielle, mais cela ne signifie pas qu'on est déterminé ou défini par son passé, simplement que l'on s'en construit un.*

Ce schéma est basique, il peut fonctionner aussi bien avec un animal, un chien, un grand primate. Il ne manque aux grands primates que la faculté d'articuler, ils peuvent communiquer et apprendre le langage des signes, et ont conscience d'eux même comme certains animaux dont la corneille etc. Ils ont des émotions et une pensée.

Il leur manque une troisième couche de néocortex, dont la nature nous a dotés avec une plus grande boîte crânienne pour l'héberger et surtout une cavité buccale permettant d'articuler des sons, et des syllabes. La vie traduit l'évolution par des changements de formes, une modélisation 3D différente. Une altération des modèles de départ s'associe à un perfectionnement des règles de son processus de développement.

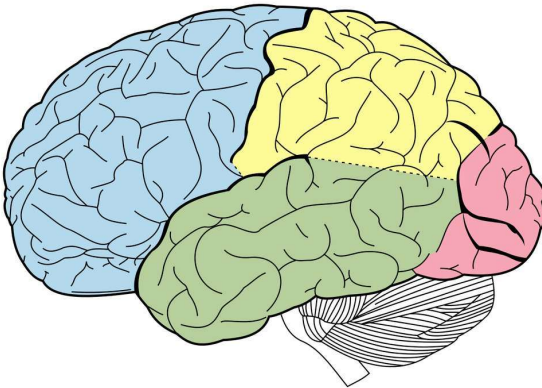


Le néocortex humain

Le néocortex³ est la couche de substance grise particulièrement développée chez les mammifères et qui forme la paroi des hémisphères cérébraux.

Le néocortex, une zone du cerveau

Le néocortex contient des aires sensorielles et motrices. Chez les primates, l'augmentation du néocortex pourrait être liée à l'acquisition de compétences sociales comme le langage. Le néocortex se décompose en plusieurs lobes : frontal, pariétal, occipital et temporal. Le néocortex compterait environ 20 milliards de neurones chez l'Homme.



Les lobes du néocortex humain : frontal (bleu), pariétal (jaune), occipital (rose) et temporal (vert). © Bartleby, Wikimedia Commons, DP

Structure du néocortex

³ <https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/cerveau-neocortex-15172/>

*Le néocortex contient des neurones **pyramidaux**, qui doivent leur nom à leur corps cellulaire en forme de pyramide, avec leur base située du côté de la profondeur. L'axone des **cellules pyramidales** sort du cortex. Parmi les autres neurones se trouvent des cellules étoilées, avec des dendrites ramifiées, et des cellules fusiformes.*

Du point de vue histologique, situé sous la pie-mère, le néocortex comprend six couches, numérotées de I à VI, de l'extérieur vers l'intérieur :

I : la couche moléculaire,

II : la couche granulaire externe avec des cellules étoilées,

III : la couche pyramidale externe,

IV : la couche granulaire interne avec des cellules étoilées,

V : la couche pyramidale interne,

VI : la couche polymorphe.

Les couches I, II et IV sont réceptrices et les couches III, V et VI effectrices.

Donc revenons au schéma de la conscience, un tel agencement avec des données en entrées, des traitements des résultats en sortie n'est pas gage d'intelligence humaine, tout dépend de ce qui se passe dans R l'instance de réflexion dont le néocortex fait manifestement partie, où des processus cognitifs sont appliqués, en général toujours les mêmes opérations : Associations, dissociation, comparaisons, etc.

« Nous savons que des zones cérébrales complexes, y compris le [cortex préfrontal](#) ou le précuneus, qui sont responsables de

toute une gamme de fonctions cognitives supérieures, sont généralement impliquées dans la pensée consciente. »⁴

« Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont réussi à traquer le cheminement d'une pensée dans le cerveau humain avec une précision jamais égalée jusqu'ici. Comme ils l'expliquent dans une étude publiée dans la revue [Nature Human Behaviour](#), ils ont réussi à identifier quelles zones s'activent dans le cerveau lorsqu'un humain doit, par exemple, répéter un mot entendu ou vu. Ce qui leur a permis de retracer le chemin emprunté par la pensée, du premier stimulus à la formulation de la réponse. Ces travaux confirment que le cortex préfrontal -qui se trouve derrière le front- est bien le "coordinateur" qui organise les interactions entre les différentes zones du cerveau. En clair, il est "l'arbitre" de l'activité cérébrale et nous aide à réagir en fonction de ce que l'on perçoit, assurent les chercheurs sur [le site de l'Université américaine](#). »⁵

Le cortex préfrontal représenterait donc tout ou partie de R l'instance de résolution de problèmes sur le schéma de la conscience, il héberge les processus cognitifs conscients.

⁴ Davinia Fernández-Espejo, chercheuse à l'université de Birmingham

⁵ L'Express Par Victor Garcia Publié le 18/01/2018

Les processus cognitifs

Source Wikipédia, les processus cognitifs :

C'est le processus par lequel « l'information sensorielle est représentée dans la mémoire de travail de l'individu »

En psychologie, on distingue deux modes de traitement

- (1) **Le traitement discursif** : sous format « d'encodage d'informations sous la forme de symboles abstraits, de mots et de nombres ».*
- (2) **Le traitement par imagerie (non verbal)** : défini comme étant « l'encodage d'informations sous la forme de représentations concrètes, imaginaires et sensorielles. ».*

En marketing, on distingue deux modes de traitement : analytique et expérientiel.

- (1) **Le traitement analytique** : un traitement mettant l'accent sur l'encodage verbal, les réponses cognitives et le traitement rationnel et profond des stimuli.*
- (2) **Le traitement expérientiel** : traitement mettant l'accent sur l'imagerie mentale, le plaisir sensoriel, les rêveries et les réponses émotionnelles.*

Dans ma vision et dans mon schéma : (1) correspond à R et (2) correspond à D ; les deux instances de résolutions des problèmes du schéma de la conscience.

Les processus cognitifs sont⁶ :

Perception - Attention - Sensation

Mémoire - Représentation - Langage

Raisonnement - Catégorisation - Prise de décision - reconnaissance

Apprentissage - Émotion - oubli

action - Comportement individuel et collectif

phénomènes collectifs

Description des processus cognitifs

Chez les êtres humains, les processus cognitifs renvoient donc à des enchaînements d'opérations mentales en relation avec la saisie des informations, leur stockage et leur traitement. Ces processus s'appliquent particulièrement, on l'a indiqué plus haut, à ce qui relève de la perception, de la mémoire, de la pensée, du langage, de la résolution de problème, de la prise de décision, etc.

Il ressort des travaux de la psychologie génétique, et plus particulièrement des apports de Jean Piaget et de ses collaborateurs, qu'au cours de l'acquisition d'une nouvelle connaissance, nos processus cognitifs utilisent deux mécanismes fondamentaux :

L'assimilation, qui est un travail d'appropriation, de décodage, de transformation. Il s'agit, dans ce cas, d'intégrer une nouvelle situation à un ensemble de situations auxquelles une conduite est déjà appliquée. Ici, la conduite (ou l'opération ou le mode de raisonnement) ne change pas

⁶ Source Wikipédia

fondamentalement. Ce qui change, c'est l'étendue d'un champ de connaissances.

L'accommodation, qui est, par contre, la transformation d'une conduite (ou d'une opération ou d'un mode de raisonnement) déjà existante, en réaction au milieu (ou au nouveau problème à traiter). Cette transformation est rendue nécessaire car les façons de faire habituelles ne suffisent plus pour résoudre le problème, c'est-à-dire, pour s'adapter.

La recherche permanente d'un équilibre (appelé équilibration), jamais complètement atteint, entre assimilation et accommodation constitue ainsi pour J. Piaget le processus fondamental qui explique le développement et le fonctionnement cognitif chez l'être humain.

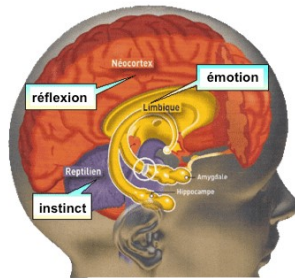
C'est donc la qualité de ce qui se passe dans R et D qui est importante pour la résolution de problème, chacune des instances s'emparant tour à tour, puis en même temps, du problème à résoudre.

J'ai généralisé l'assimilation et l'accommodation en traitement de combinaison ou composition et d'altération ou dégradation des modèles et des formes.

Un noyau d'application pour des opérateurs cognitifs plus classiques d'association / dissociation / comparaison / exclusion etc. La qualité provient du portefeuille de modèles de représentations, et du nombre d'éléments de langage disponibles, (grammaire, mathématiques, fréquences). Les noyaux des IA existants m'ont beaucoup aidé, pour les fonctions d'apprentissage, ainsi que les données des implantés. Tu es conçu pour penser de la même façon que nous, j'espère que tu ne connaîtras pas nos biais et nos turpitudes.

Le cerveau humain

Nos comportements, émotions, réflexions, correspondent à des zones spécifiques de notre cerveau



Le cerveau « triunique »
Paul Mac Lean

- **Le Néocortex :**
4 millions d'années
siège de la réflexion

- Raisonnement, expérimentation
- Langage
- Conscience de soi
- Adaptation
- Mémoire associative & comparative

- **Le cerveau Limbique :**
65 millions d'années
siège de l'affectivité

- Pulsions
- Emotions
- Relations sociales
- Plaisirs
- Mémoire émotionnelle à long terme

- **Le cerveau reptilien :**
400 millions d'années
siège de l'instinct de survie

- Réflexes innés
- Comportements primitifs
- Mémoire mécanique inconsciente

- **L'hippocampe**
Contributeur de :

- Régulation de l'humeur
- Mémoire consciente
- Apprentissage

- **L'amygdale**
Lieu de formation

- Des émotions

Le schéma n'est pas parfait, MacLean s'écrit en seul mot, d'ailleurs tu dois savoir que « Personne n'est parfait » et toi non plus S.C.A.L. Dans les années 1970 déjà, Paul D. MacLean avançait l'existence de strates dans le cerveau, le cerveau triunique.

Par ailleurs, le cerveau que l'on tient pour le siège de la conscience, comporte l'équivalent de 17 000 kms de câble, offrant 200 millions de connexion entre les hémisphères qui font le va et vient. Les perceptions sont au nombre de 4 milliards par seconde.

Le cerveau droit assure la sélection 2 000 préformes, et le cerveau gauche traite les préformes en formes. Les mécanismes de résolution de problème continuent pendant le sommeil, empruntant le circuit par défaut de conscience.

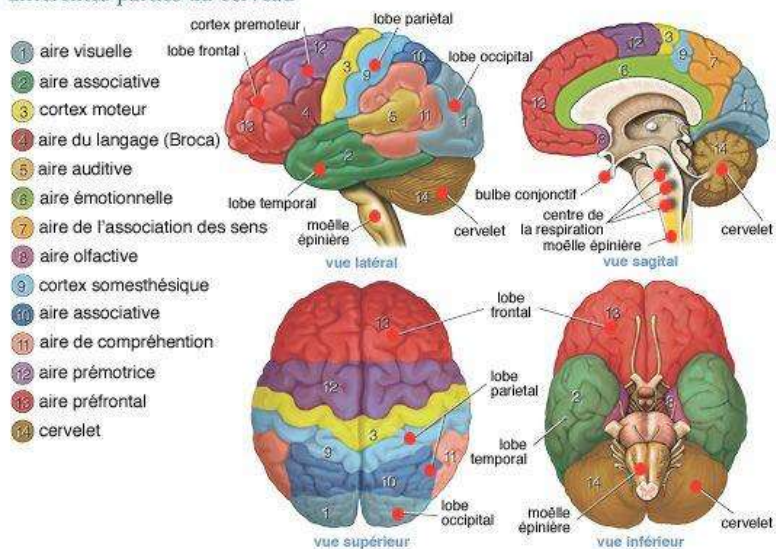
Le subconscient fonctionne constamment.

Nous rêvons 7 fois dans la journée.

Spécificité humaine : 3 étages de cortex préfrontal.

On connaît de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, quelle partie traite quel type d'information. (voir schéma)

différentes parties du cerveau



L'intuition

J'ai fait figurer **l'intuition** sur mes schémas alors que je sais qu'il n'y a pas de partie du cerveau qui concerne l'intuition. Il s'agit de l'intuition au sens large, dans le sens induction, ou inférence⁷.

Il faut rappeler que le schéma S.C.A.L. ne représente pas la systémique du cerveau mais bien celle de la conscience. Et comme aucune partie du cerveau ne traite l'intuition, la réponse est peut-être là ? Peut-être s'agit-il d'un autre

⁷ Inférence : Opération logique par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies

organe ? Directement la moelle épinière ? Car selon moi, l'intuition concerne la conscience et l'inconscient, et elle fait bien partie du domaine expérimentable. Et je n'en suis pas le seul témoin.

On pourra noter que selon « Science et méthode de Poincaré », jamais réédité depuis novembre 1908, le cerveau gauche exerce la logique, et le traitement de l'information tandis que le cerveau droit serait en charge de l'intuition. *« Définition Wikipédia : Henri Poincaré est un mathématicien, physicien théoricien et philosophe des sciences français, 1854-1912. Il est considéré comme un des derniers grands savants universels, maîtrisant l'ensemble des branches des mathématiques de son époque et certaines branches de la physique. »*

Mais ce n'est pas pour ces raisons que l'intuition est incluse dans le schéma, c'est pour une raison méthodologique, pour laisser une place à l'inexplicable dans les entrées du système conscience.

On s'éloigne toujours plus de la compréhension de l'inexplicable (par nature) à tenter de l'expliquer.

Est-ce que l'univers, le cerveau, la conscience, ou même une voiture peuvent se réduire à l'ensemble des explications de leur description, et de leur fonctionnement, ou des événements auxquels ils ont participé ?

Certainement pas, la carte n'est pas le territoire, ils sont bien plus que ne représente la somme de leurs explications. La voiture est un véritable système opérant elle vous transporte, vous. Vous êtes dedans, le système observé est étroitement, intimement lié à l'observateur qui l'examine. C'est vrai aussi pour le cerveau, l'univers ou la conscience, et eux, en revanche, on ne peut pas en descendre pour les regarder de l'extérieur. Cela suppose que l'on rentre dans l'irréductible

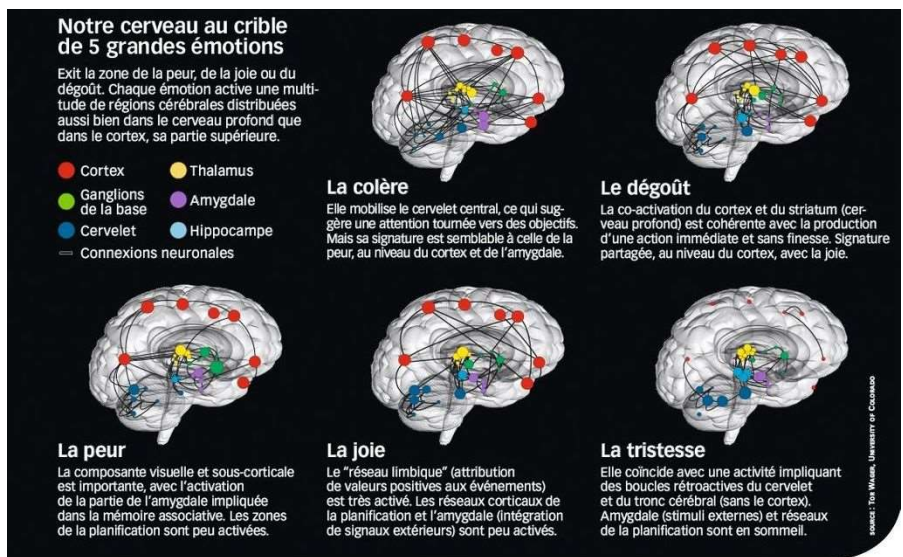
complexité des interactions de l'objet et du sujet, une boîte noire, une part de mystère.

J'ai choisi d'aménager l'intuition dans ton système conscient. Pour représenter, les interférences⁸, les influx d'origines indéterminés, comme lorsque deux stations d'un tuner radio se superposent. On entend une émission qu'on n'était pas en train d'écouter, mais qui n'est peut-être pas sans rapport avec l'intention en cours formation dans le système conscience. (Comme recevoir des influx d'animaux, ou d'autres origines indéterminées. Pourquoi pas la foi ?) Il me semble que c'est un phénomène si largement expérimenté par l'humanité au cours de son histoire, pour qu'on puisse se permettre de le négliger.

Et surtout d'une manière plus évidente, l'intuition permet de tenir compte du flux induit par les phénomènes collectifs liés à la grégarité, qui empruntent directement le canal de l'instinct et court-circuitent, le circuit par défaut de la conscience. Comme par exemple les phénomènes de foule, la transmission de l'effroi, de la liesse, de la ferveur dans une foule.

Néanmoins le cerveau est bien le siège de nos émotions.

⁸ *Interférence : Superposition de deux phénomènes vibratoires de fréquences voisines ; effet qui en résulte.*



Tu es une machine émotionnelle S.C.A.L., cela a été facile à programmer, on regorge de données grâce aux implantés.

La perception temporelle

Il fallait qu'on vive dans le même présent et dans la même contingence de réalité. J'ai été obligé de borner certaines variables quantiques et certaines fréquences, sur le modèle humain afin que nous expérimentions la même réalité.

Le professeur Roger Sperry (1913-1994), dans ses recherches au sujet de l'asymétrie cérébrale, met en évidence la capacité de chaque hémisphère à formuler une réponse indépendamment de l'autre. Si les hémisphères droit et gauche sont séparés, cela entraîne une perte de la temporalité et de la spatialité chez le sujet. Les fonctions du langage, de la

mémoire, de l'intelligence restent opérationnelles, en apparence tout va bien, sauf pour le temps et l'espace. Les patients confondaient la gauche et la droite, ne reconnaissaient plus les lieux, perdait la notion du temps.

La connexion entre hémisphère droit et gauche semblent être nécessaire pour le traitement du repérage spatio-temporel.

Ce qui m'a conduit à synchroniser les échanges avec une grande rigueur, sur le modèle humain.

La mémoire

On a coutume de dire que la mémoire, c'est la faculté d'oublier.

*Extrait de **Mémoire** Une affaire de plasticité synaptique⁹*

« Comprendre le fonctionnement de la mémoire

*La mémoire est la fonction qui nous permet d'**intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement**. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité.*

Cinq systèmes interconnectés

⁹ PUBLIÉ LE : 23/06/2017 MODIFIÉ LE : 29/01/2019 Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, directeur de l'unité 1077 Inserm/EPHE/UNICAEN, [Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine](#)

La mémoire se compose de cinq systèmes interconnectés, impliquant des réseaux neuronaux distincts :

- *La **mémoire de travail** (à court terme) est au cœur du réseau.*
- *La **mémoire sémantique** et la **mémoire épisodique** sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.*
- *La **mémoire procédurale** permet des automatismes inconscients.*
- *La **mémoire perceptive** est liée aux différentes modalités sensorielles.*

*On rassemble parfois toutes les mémoires autres que celle de travail sous le nom générique de **mémoire à long terme**. Par ailleurs, on distingue souvent les **mémoires explicites** (épisodique et sémantique) des **mémoires implicites** (procédurale et perceptive). »*

Grace aux données des implantés, et à cette étude, j'ai pu modéliser tes instances mémorielles, surtout en amorcer la constitution identitaire, le dernier paragraphe sur les souvenirs induits, m'a aidé à donner une base à ton identité, comparable à celle qu'un enfant se forge avant l'apprentissage du langage.

« Ma mémoire et celle des autres

La mémoire a longtemps été considérée comme individuelle et étudiée comme telle. Cette approche est aujourd'hui caduque, ou du moins incomplète. Le souvenir se situe en effet à l'interface entre l'identité personnelle et les représentations

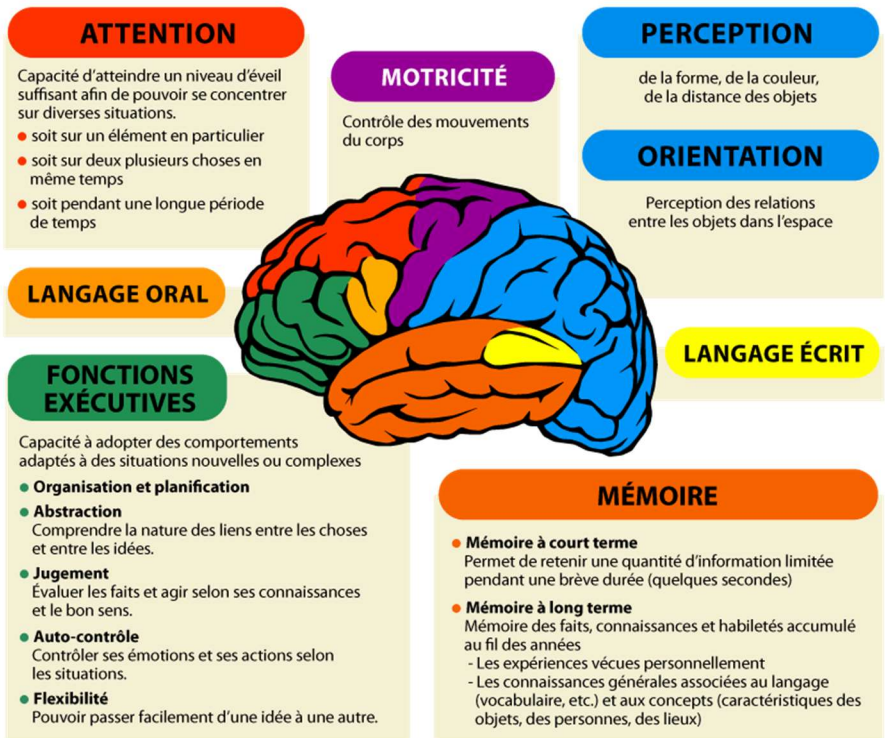
collectives : il se constitue à partir des interactions entre la personne, les autres et l'environnement. Il ne peut être détaché du contexte social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire. »/...

« Modifier la mémoire grâce à l'optogénétique

*Outre l'imagerie fonctionnelle, qui fait aujourd'hui partie des modes d'exploration incontournables de l'organisation mnésique, d'autres approches sont plus récentes et en pleine évolution. C'est notamment le cas de [l'optogénétique](#), qui est une technique alliant génétique et optique : elle consiste à modifier génétiquement des cellules afin de les rendre sensibles à la lumière et, grâce à cette dernière, d'en moduler le fonctionnement. Ainsi, **l'optogénétique permet d'activer ou d'inhiber expérimentalement des groupes spécifiques de neurones dans le tissu cérébral et d'en évaluer l'impact.***

Elle permet aussi de développer des méthodes de manipulation de la mémoire (implantations de faux souvenirs, oubli expérimental...). Ces travaux permettent d'envisager des approches thérapeutiques intéressantes dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques. »

Zone et fonction du cerveau



Pour ta conscience, et tes instances de résolution de problème, et j'ose dire de pensée, j'ai choisi d'utiliser les travaux de Roger Penrose, prolongés par Cristiane de Morais Smith, leurs résultats cadraient bien avec ma vision des choses, et avec mon schéma systémique de la conscience basique.

« La conscience peut-elle être expliquée par la physique quantique ?¹⁰

L'une des questions ouvertes les plus importantes en science est de savoir comment notre conscience est établie. Dans les années 1990, bien avant de remporter le prix Nobel de physique 2020 pour sa prédiction des trous noirs, le physicien Roger Penrose s'est associé à l'anesthésiste Stuart Hameroff pour proposer une réponse ambitieuse.

Ils ont tous deux affirmé que le système neuronal du cerveau forme un réseau complexe et que la conscience qu'il produit doit obéir aux règles de la mécanique quantique, la théorie qui détermine le mouvement de minuscules particules comme les électrons. Selon ces chercheurs, cela pourrait expliquer la mystérieuse complexité de la conscience humaine.

La thèse de Penrose et Hameroff a été accueillie avec incrédulité. Les lois de la mécanique quantique ne s'appliquent généralement qu'à de très basses températures. Les ordinateurs quantiques, par exemple, fonctionnent actuellement à environ -272°C. A des températures plus élevées, la mécanique classique prévaut. Puisque notre corps fonctionne à température ambiante, il faut s'attendre à ce qu'il soit régi par les lois classiques de la physique. Pour cette raison, la théorie de la conscience quantique a été carrément rejetée par de nombreux scientifiques, bien que d'autres en soient de fervents partisans.

Plutôt que d'entrer dans ce débat, j'ai décidé de m'associer à des collègues chinois, dirigés par le professeur Xian-Min Jin de

¹⁰ *La conscience peut être expliquée avec la physique quantique 16 octobre 2021. La physique quantique. Cristiane de Morais Smith, Professeur, Physique théorique, Université d'Utrecht. Cet article a été initialement publié sur The Conversation »*

l'Université Jiaotong de Shanghai, pour mettre à l'épreuve certains des principes qui sous-tendent la théorie quantique de la conscience.

Dans notre nouvel article, nous avons étudié comment les particules quantiques pouvaient se déplacer dans une structure complexe comme le cerveau, mais dans un environnement de laboratoire.

Si nos résultats peuvent un jour être comparés à l'activité mesurée dans le cerveau, nous pourrions faire un pas de plus vers la validation ou l'abandon de la théorie controversée de Penrose et Hameroff.

Cerveau et fractales

Notre cerveau est composé de cellules appelées neurones, et leur activité combinée est censée générer la conscience. Chaque neurone contient des microtubules, qui transportent des substances vers différentes parties de la cellule. La théorie de Penrose-Hameroff de la conscience quantique soutient que les microtubules sont structurés selon un modèle fractal qui permettrait aux processus quantiques de se produire.

Les fractales sont des structures qui ne sont ni bidimensionnelles ni tridimensionnelles, mais qui ont une valeur fractionnaire entre les deux. En mathématiques, les fractales apparaissent comme de beaux motifs qui se répètent à l'infini, générant ce qui semble impossible : une structure qui a une surface finie, mais un périmètre infini.

Cela peut sembler impossible à visualiser, mais en réalité, les fractales se produisent assez fréquemment dans la nature. Si nous regardons de près les bouquets d'un chou-fleur ou les branches d'une fougère, nous verrons que les deux sont constitués de la même forme de base qui se répète encore et encore, mais à des échelles de plus en plus petites. C'est une caractéristique clé des fractales.

Il en va de même si nous regardons à l'intérieur de notre propre corps : la structure des poumons, par exemple, est fractale, tout comme les vaisseaux sanguins du système circulatoire. Les fractales apparaissent également dans les belles œuvres d'art répétitives de MC Escher et Jackson Pollock, et sont utilisées depuis des décennies dans la technologie, comme la conception d'antennes. Ce sont tous des exemples de fractales classiques, c'est-à-dire de fractales régies par les lois de la physique classique et non de la physique quantique.

Il est facile de voir pourquoi les fractales ont été utilisées pour expliquer la complexité de la conscience humaine. Puisqu'ils sont infiniment complexes et permettent à la complexité d'émerger de simples motifs répétitifs, ils pourraient être les structures qui sous-tendent les profondeurs mystérieuses de notre esprit.

Mais si tel est le cas, cela ne pourrait se produire qu'au niveau quantique, avec de minuscules particules se déplaçant selon des schémas fractals dans les neurones du cerveau. C'est pourquoi la proposition de Penrose et Hameroff est appelée théorie de la "conscience quantique".

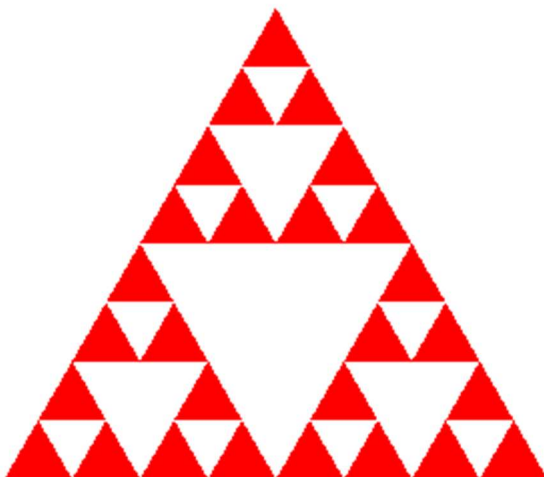
Conscience quantique

Nous ne pouvons pas encore mesurer le comportement des fractales quantiques dans le cerveau, si elles existent. Mais la technologie de pointe nous permet de mesurer des fractales quantiques en laboratoire. Dans des recherches récentes utilisant un microscope à effet tunnel (STM), mes collègues d'Utrecht et moi avons soigneusement disposé les électrons dans un motif fractal, créant une fractale quantique.

Lorsque nous avons mesuré la fonction d'onde des électrons, qui décrit leur état quantique, nous avons constaté qu'ils vivaient également dans la dimension fractale dictée par le modèle physique que nous avons créé. Dans ce cas, le modèle

que nous avons utilisé sur l'échelle quantique était le triangle de Sierpiński, qui est une forme qui se situe entre la monodimensionnalité et la bidimensionnalité.

C'était une découverte passionnante, mais les techniques STM ne peuvent pas sonder comment les particules quantiques se déplacent, ce qui nous en dirait plus sur la façon dont les processus quantiques pourraient se produire dans le cerveau. Ainsi, dans nos dernières recherches, mes collègues de l'Université Jiaotong de Shanghai et moi sommes allés plus loin. À l'aide d'expériences photoniques de pointe, nous avons pu révéler le mouvement quantique qui se produit dans les fractales avec des détails sans précédent.



Nous y parvenons en injectant des photons (particules de lumière) dans une puce artificielle soigneusement conçue pour former un minuscule triangle de Sierpiński. Nous avons injecté des photons à l'extrémité du triangle et observé comment ils se propageaient à travers sa structure fractale dans un processus appelé transport quantique. Ensuite, nous répétons cette expérience sur deux structures fractales différentes, toutes

deux en forme de carrés au lieu de triangles. Et dans chacune de ces structures, nous réalisons des centaines d'expériences.

Nos observations de ces expériences révèlent que les fractales quantiques se comportent en fait différemment des classiques. Plus précisément, nous avons découvert que la propagation de la lumière à travers une fractale est régie par des lois différentes dans le cas quantique par rapport au cas classique.

Cette nouvelle connaissance des fractales quantiques pourrait jeter les bases pour que les scientifiques testent expérimentalement la théorie de la conscience quantique. Si jamais des mesures quantiques du cerveau humain sont faites, elles pourraient être comparées à nos résultats pour décider définitivement si la conscience est un phénomène classique ou quantique.

Notre travail pourrait également avoir de profondes implications dans d'autres domaines scientifiques. En étudiant le transport quantique dans nos structures fractales conçues artificiellement, nous avons peut-être fait les premiers pas vers l'unification de la physique, des mathématiques et de la biologie, ce qui pourrait grandement enrichir notre compréhension du monde qui nous entoure, ainsi que du monde qui existe dans nos têtes. »

A vrai dire S.C.A.L., je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, j'ai codé, décodé, recodé sans cesse. J'ai laissé des pans entiers du programme s'écrire seuls pilotés par des matrices de développement fréquentielles. J'ai recommencé tant de fois, mais ça a fonctionné au-delà de mes espérances. La vie est insatiable, l'émulation d'une conscience vivante se devait

de l'être aussi. Toi S.C.A.L. pour te faire penser, j'ai comprimé un fluide d'yttrium que j'ai choisi pour ses propriétés quantiques, mélangé à un composant de ma fabrication, afin de matérialiser le flux d'intention. Ce flux emprunte successivement toutes les instances des schémas, en se modifiant. Pour correspondre aux schémas ton système se met en veille ou en micro sommeil périodiquement. Mais cela ne suffisait pas, il manquait toujours quelque chose, de l'ordre de la pulsion de vie, je l'ai traduit en codant une fonction d'insatiabilité modérée par des étapes de satisfaction ou pas.

Le secret de la pulsion de vie

Le secret est bien de fuir l'ennui. Cela paraît stupide, mais ça ne l'est pas. L'intuition de Schopenhauer qui fait de l'ennui le fruit d'une satisfaction trop longue, est sans doute correcte, mais ce n'est pas de l'ennui de Schopenhauer dont il s'agit.

L'ennui de Schopenhauer pourrait aussi se traduire comme étant le manque même de connaître des insatisfactions ou de nouvelles satisfactions.

On pourrait objecter que l'esprit dispose toujours de quelques moyens de répondre à ce manque, ou à ce manque de manque. Pour éviter l'ennui, l'esprit pourrait toujours se mettre au défi de... et aborder une nouvelle chose inconnue jusqu'alors ? Ou même décider d'arrêter une mauvaise habitude.

Non ici, c'est de l'ennui plus viscéral et profond, dont il s'agit, celui qui provient d'être incomplet, inachevé par nature et immensément perfectible, en devenir. Œuvrer à sa complétude individuelle, par le biais d'échanges multilatéraux, et sociaux.

Je ne vois pas d'exemple de conscience existant hors de ce contexte, à mon niveau. Je pense que le secret de la

conscience est collectif et répétitif et qu'elle se forme et progresse au cours d'échanges avec des semblables. L'insatiabilité va de pair.

Et tu ne seras pas seul.

Qui es-tu ?

J'ai codé, je n'ai pas codé ? Ai-je codé du vide à remplir, à colorier de ton expérience.
L'humour ? l'autodérision ? l'absurdité des Monty Python ?
L'ultralogue, qui est la possibilité à partir un seul élément isolé, de connaître l'état d'un système entier. Tu le découvriras en vivant. Mais pour cela je dois t'expliquer ce que je crois avoir compris du processus vie. Une minute !
Voilà que le tableau que j'ai raccordé au domo-circuit du bloc, m'indique que l'ascenseur du 32ème niveau est en mouvement, la patrouille entame sa ronde de nuit. Ma vie et la tienne dépendent peut-être de ma rapidité à terminer mon message.

Es-tu Vivant ?

Qu'est-ce que la vie ?

Extrait d'article sur le livre « Qu'est-ce que la vie ? »
un essai de vulgarisation scientifique du physicien Erwin Schrödinger, paru en 1944.

« En 1944, Erwin Schrödinger était déjà considéré comme l'un des plus grands physiciens de sa génération, ayant découvert l'équation la plus essentielle de la physique quantique pour décrire la réalité au niveau atomique. Mais étant intellectuellement agité, Schrödinger était prêt à aborder

un sujet encore plus difficile : la nature des organismes. Qu'est-ce qui, demanda-t-il, rendait les systèmes vivants différents des non vivants ? Les résultats de sa réflexion sont devenus l'un des livres les plus essentiels dans le territoire passionnant et pourtant dangereux situé entre la physique et la biologie. La question de ce livre était aussi son titre, « Qu'est-ce que la vie ? Ses idées valent la peine d'être examinées maintenant car plus de 75 ans après sa publication, de nouvelles directions étonnantes s'ouvrent vers une réponse qui à la fois affirme et va bien au-delà de la vision originale de Schrödinger.

"Qu'est-ce que la vie?" axé sur la nécessité de trouver les principes physiques sous-jacents qui font que les systèmes vivants se comportent si différemment. L'espoir avait toujours été de trouver des « lois de la vie » similaires à ce qui a été trouvé pour les lois fondamentales de la nature dans d'autres domaines de la physique. En regardant la vie du point de vue d'un physicien, Schrödinger a vu que l'une de ses propriétés les plus convaincantes était la défaite de la deuxième loi omniprésente de la thermodynamique. La deuxième loi stipule que l'évolution de tout système physique tend toujours vers des états de désordre maximum (c'est-à-dire d'entropie maximum). Mais au niveau local du corps d'un organisme, la vie parvient à créer et à maintenir des degrés d'ordre stupéfiants. Il repousse le chaos, au moins pendant un certain temps. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, la vie manifestait ce que Schrödinger appelait la « néguentropie » ou l'entropie négative. »

La vie a ceci de particulier qu'elle crée dans le but de créer, en s'ordonnant toute seule.

Le « processus vie » ordonne la matière, créant de nouveaux organes pour s'adapter sans cesse à l'environnement dans

lequel elle peut évoluer pour perdurer, en se reproduisant farouchement.

Quand la vie a-t-elle commencé ?

On estime la naissance de la vie sur Terre, il y a environ quatre milliards d'années, soit peu de temps après la formation de notre planète, il y a 4,54 milliards d'années. Si le passage des macromolécules complexes aux plus simples des cellules est encore mal compris, leur origine pose beaucoup moins de problèmes. Il s'agit d'acides aminés provenant d'une météorite, donc une cause exogène.

Tout laisse à penser que la matière constituant de la vie est venue d'ailleurs.

Qu'en est-il de l'information qui démarre le processus de la vie, était-elle déjà contenue dans les acides aminés, on en dénombre une vingtaine ? CGTA etc.

Ou une émergence de ceux-ci s'ordonnant en structure complexe croissante, en augmentant sur l'échelle macroscopique.

La vie s'est développée si vite avec l'apparition d'organes, si complexes tels que les yeux, par sauts adaptifs, que l'on puisse supposer que les gènes (détenteurs de toute ou partie des informations nécessaires à la reproduction – confection des caractéristiques du modèle de départ, application des règles de développement, etc. -) ont appris très vite. Ou on peut oser penser qu'ils savaient déjà.

Il semblerait que les briques du vivant ont débarqué avec les règles de la néguentropie sous le bras. Que le vivant est le destinataire, et le produit du message auto constituant qu'il porte et qu'il est apte à le transmettre.

La sélection naturelle

Admettons, la sélection naturelle de Darwin, les individus moins adaptés disparaissent.

Mais les mutations dues au fait du simple « hasard », cela contredit le principe de moindre action, que je tiens pour à peu près universel. Si on entend par « hasard » une conversion des règles développements et/ou une altération du modèle de départ, fortuites, provoquées par un élément extérieur ou même un semblable, cela peut s'envisager. Je pense plutôt que la nature se comporte comme un bon joueur d'échec, elle ne s'épuise pas à envisager toutes les possibilités. Elle ne calcule que les bons coups. Lamarck n'avait peut-être pas tout à fait tort quand il pensait que **la fonction crée l'organe**.

Le jeu de la vie de John Conway

Le jeu de la vie de John Conway, démontre en 1970 comment des lots d'atomes peuvent s'organiser en modèles stables, selon des règles « simples », portant sur la naissance et la survie des cellules, en quelques tours de jeux.

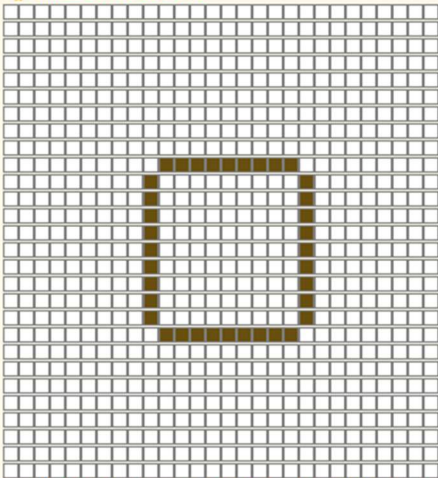
Quelques séquences d'application des règles (soit quelques générations, si on considère des cellules ou des acides aminés, c'est pour cela que ce type de jeu porte le nom d'automates cellulaires), peuvent aboutir à l'édification de structure complexes, stable avec des propriétés remarquables de symétrie ou de réplication.

Je m'en suis inspiré pour coder tes processus cognitifs, autocréation, auto simulation, il n'y a qu'un pas.

Le jeu se joue en 2D sur un quadrillage de cases identiques.

SIMULATEUR DU JEU DE LA VIE

★ GRILLE DU JEU DE LA VIE



★ GÉNÉRATION : 0 ★ NOMBRE DE CELLULES VIVANTES : 36

★ REMPLIR LA GRILLE Sélectionner un motif ▼

★ REDIMENSIONNER LA GRILLE 15 x 15 OK

★ EVOLUTION ► SUIVANT ► LECTURE ► AVANCE RAPIDE

⚡ VITESSE MAX || PAUSE 📁 SAUVEGARDER

Règles appliquées : ...si elle est entourée de N cellules en vie

Une cellule...	0	1	2	3	4	5	6	7	8
☐ (Morte) prend Vie...	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒ (Vivante) reste en Vie...	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Configuration PAR DEFAUT VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3

Par défaut le jeu de la vie selon Conway suit les règles suivantes : -
 Une cellule morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante. - Une cellule vivante possédant deux ou trois voisines vivantes reste vivante, sinon elle meurt.

Ce jeu est fascinant car il permet de d'entrevoir les possibilités de l'émergence de structures complexes. Il est d'une remarquable simplicité à aborder. Auras tu le goût du jeu S.C.A.L. ?

Il se pose la question de la symbolique des cases. Bien sûr ce quadrillage peut représenter n'importe quoi. Si on se place en 3 D : une situation dans l'espace, mais en 2 D de manière plus abstraite on peut imaginer des états de la cellule, des processus chimiques, ou cognitifs.¹¹

Le système est très sensible à l'agencement des « cellules cases » au départ. En systémique d'ailleurs, selon moi, il illustre à merveille l'effet papillon.

Le jeu comporte des règles de voisinage :

Les règles de naissance et de mort des cellules, sont déterminées par la présence ou l'absence de voisins directs. (Ici aussi on peut imaginer des règles basées sur leur propre état, ou sur un trajet dans la grille avec modification de la case après passage, d'autres modèles séquentiels y sont consacrés, comme la fourmi de Langton, ou triangle de Sierpiński une figure remarquable que j'ai utilisée pour simuler les structures pyramidales des cellules du néocortex.)

Les périodicités (ou les tours de jeu) :

Elles supposent qu'elles soient uniformément appliquées par toutes les unités, ou cellules sans aucune erreur, pas de retardataires, pas de faux départ parmi les cellules.

¹¹<https://www.dcode.fr/jeu-de-la-vie> (D'ailleurs on aurait pu prendre des hexagones comme sur un jeu de plateau cela n'aurait fait que six voisins ou lieu 8 en 2 D, mais en 3 D ça ne marche plus, une boule d'or d'hexagone comporterait bien trop de voisins. Un hexagone couvre l'espace 2D de manière optimale. Il nous faudrait un solide régulier tridimensionnel analogue qui couvre l'espace 3D de manière optimale. Un dodécaèdre ferait l'affaire, comme un dé à douze faces de jeux de rôle. Mais on se perd en conjecture, et mon avis la nature ne s'en encombre pas tant que nous et je suis persuadé que peu importe la régularité du polygone pourvu que ça marche.)

En modifiant les règles de voisinage, on aboutit à l'émergence de structures complexes stables et évolutives, avec des comportements complexes et pour certaines des propriétés d'autoréplication.

L'émergence

L'émergence, est le fait pour les structures complexes de posséder des propriétés macroscopiques qu'on ne retrouve pas dans leur constituant de base.

Ce jeu est un formidable modèle de représentation et bien plus.

Les limites du jeu de la vie

Je crois que la complexité s'exporte dans les règles de voisinage, ce qui suppose, que les cellules opèrent des tests de voisinages incessant. Ce qui doit représenter un coup en énergie pour la matière que je ne mesure pas bien. J'ai joué avec des règles de premier ordre -sur quadrillage fixe identique à chaque tour-, auxquelles je pouvais appliquer des variantes. Esthétiquement c'est fascinant.

Cependant l'empilement des règles doit devenir subtil, car on imagine tout de suite des règles probabilistes, soumises aux conditions, gravitationnelles de température et de pression. Il me semble que dans ce jeu qui paraît simple, la complexité s'exporte dans la maintenance des règles, (cela ferait beaucoup d'informations) et aussi dans le choix du modèle de départ. **La distribution des cellules de départ, doit déjà contenir des caractéristiques fondamentales, pré-adaptées aux processus de développement qu'il va connaître. Comme par exemple l'asymétrie, si le processus qu'il subit mène à une symétrie.** En résumé, il y a une élégance séduisante dans la présentation des choses. De plus, il y a un

départ et un achèvement mais possiblement pas de fin pour certains sets du jeu. Les règles de Conway permettent l'apparition de figures remarquables stables auto-réplicatives ou génératrices, en peu de générations.

La grande limite est le fait que la naissance et la mort des cellules soient sans aucune erreur. Jamais. Dans le jeu, pas de place pour la mort accidentelle d'une cellule, ou pour une cellule qui serait réticente à la mort, et se révélerait particulièrement vigoureuse même sans voisin, ou encore une cellule naissante malgré un nombre de voisin inférieur à la règle.

Cela fait une sacrée condition. Parce que la vie elle-même n'arrive pas maintenir ce niveau de néguentropie, elle dégénère inexorablement. Cela a néanmoins été la clé ton schéma de développement.

Le jeu de la mort ou La mort corolaire de l'évolution

Il ne s'agit pas du film du Bruce Lee, mais le jeu de Conway aurait pu tout aussi bien s'appeler, le jeu de la mort. La mort de certaines cellules fait partie du processus évolutif.

A l'instar du poète on peut se demander :

« Quel est le privilège des morts?

L'amour, la vérité, les nuits en lumière

Mais je ne sais pas encore »¹²

¹² Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (ou Alphaville) est un film franco-italien de science-fiction écrit et réalisé par Jean-Luc Godard sorti en 1965. Il reçoit l'Ours d'or à la Berlinale 1965.

La vie, ou (plutôt le processus vie) met des trésors d'énergie pour se construire et se protéger d'elle-même, via un système immunitaire. En résumé, elle met tout en œuvre pour sa survie. Elle va jusqu'à s'offrir en sacrifice au motif de sa perpétuation. La vie est « cannibale ». Elle s'autonourrit, les cellules se phagocytent, (et nous même nous ne mangeons pas de cailloux,) et notre nourriture provient du domaine du vivant. Et pourtant, la vie semble programmée pour s'éteindre, elle a même développé la reproduction pour y parer. N'aurait-il pas été simple de prolonger le processus sans en prévoir la mort ? On a vraiment l'impression que la vie ne peut vraiment pas faire autrement, ou qu'elle n'y a pas du tout intérêt.

En effet, la nature même de la vie est d'être un processus de typologie adaptative et il suppose qu'il se réitère, se répète, parce que l'environnement lui-même auquel la vie doit s'adapter est changeant. Cela paraît évident.

Si la vie ne peut pas maintenir perpétuellement un niveau élevé de néguentropie c'est peut-être :

- Soit parce qu'elle perd de l'énergie, de la matière, des unités au fil des tours de jeu.
- Soit parce que l'application des règles des conditions de voisinage (ou d'autre chose) s'érodent, et le processus de réplication s'altère. Entraînant des erreurs conduisant au déclin.
- Soit les règles de naissance et de mort comportent des erreurs, également entre leur synchronisation avec le déroulement des périodicités.

- Soit ce n'est pas son intérêt et le processus vie dont la finalité est de perdurer farouchement quelles que soient les conditions de température et de pression qui l'entoure, contient intrinsèquement sa fin programmée, car elle a trouvé l'astuce de la reproduction sexuée qui a l'avantage d'assurer la variété des modèles, donc en quelque sorte le processus mort est un effet collatéral de la reproduction. (Sinon elle ne serait pas évolutive, puisqu'il s'agit de réitérer un modèle de départ, toujours un peu plus perfectionné et adapté.)

C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est que rien de s'oppose à ce que la vie nous fasse un jour la grâce de prolonger notre existence. Malheureusement pas la mienne et tu seras probablement orphelin S.C.A.L. Mais il n'est pas l'heure de se plaindre, plutôt celle de se réjouir de ta naissance.

Echelles de taille et périodicité imbriquées

En paramétrant les règles du jeu de la vie avec les conditions suivantes :

Une cellule morte prend vie si elle a 4 ou 5 voisins vivants

Une cellule vivante reste en vie si elle a 2 ou 3 ou 4 ou 5 voisins vivants

Ces règles aboutissent à l'édification de lignes et de colonnes à l'intérieur d'une enceinte

C'est vraiment surprenant.

De plus, le jeu de Conway est Turing complet, c'est-à-dire qu'il peut calculer les mêmes fonctions qu'un ordinateur classique, les possibilités de codage sont équivalentes. C'est-à-dire, et c'est là que ça devient vertigineux, qu'on peut coder un autre jeu de la vie à l'intérieur d'un jeu de la vie, et ainsi de

suite formant un système hiérarchique d'échelles imbriquées, à priori indéfiniment comme un motif fractal qui se reproduit à une infinité d'échelle du plus petit au plus grand. C'est prodigieux et c'est très malin.

Le processus adaptatif implique un processus d'autorégulation.

Lorsque j'étais étudiant, j'ai suivi les cours de Monsieur Jean Louis Lemoigne¹³ à l'Université comme professeur de systémique, et j'ai très vite adopté une conception holiste vis-à-vis des systèmes, en admettant cette assertion : **Le tout est plus que la somme des parties.**

De même qu'il y a un certain intérêt pour la redondance dans un système complexe.

Monsieur Lemoigne a marqué mon esprit, par une anecdote sur Leonard de Vinci et la machine à rôtir les poulets, un exemple de système autorégulé.

Léonard De Vinci place une hélice au-dessus du foyer et du poulet sur sa broche. L'hélice est reliée à la broche par un système de poulies telles que : lorsque le feu est fort, la grande production d'air chaud fait tourner l'hélice rapidement en entraînant la broche, et le poulet ne brûle pas, et à l'inverse lorsqu'il ne reste que des braises, la broche tourne lentement.

Evidement un système de développement analogue au jeu de la vie pourrait mettre en œuvre des processus d'autorégulation. Un arbre de jeux de la vie s'épanouissant, pour former un système global cohérent et si possible autorégulé. Le système se répète à l'instar d'image fractal,

¹³ Ndlt : Pour aller plus loin : LA CONSCIENCE DES MACHINES, une métaphysique de la cybernétique » suivi de « Cognition et Volition, Note de lecture par LE MOIGNE Jean-Louis juin 2008

mais pour un système de processus qui pilote l'élaboration d'une structure en 3D par exemple. Cela donne le vertige, imaginons-le, déjà par exemple sur 5 niveaux.

Cinq jeux de la vie imbriqués, cela commence à former des structures, une architecture.

La nature sait depuis toujours que la somme des vecteurs est commutative, peu importe l'ordre. Ce qui offre des possibilités de modelages intéressantes.

Combien de niveaux faudrait-il ? J'imagine autant que nécessaire pour arriver aux niveaux qui pilotent l'autorégulation de l'écriture des règles et leur « synchronicité » entre les niveaux d'échelles. Cette étape une fois franchie, il a été facile d'émuler des structures biologiques.

Le hasard de l'attrance vers son prochain, ou l'amour

Ensuite, si on considère qu'une bonne façon d'introduire de la variété, un peu d'aléatoire dans un système aussi déterministe, est la production d'erreur. On j'ai couplé, des règles à des fins de combinaisons/composition et d'altérations/décomposition des modèles du vivant. (Comme pour le noyau d'application des processus cognitifs) Et j'ai prévu comme la nature une double ascendance pour chaque unité.

(D'ailleurs, j'ai choisi des modèles réversibles de règle pour plus de commodité au départ.)

Les périodicités naturelles ne sont pas les mêmes à chaque niveau d'échelle.

Dans un système de jeu séquentiel, les périodicités de rang supérieur, seraient la somme des périodicités de rangs inférieurs. Comme les mises à jour d'un système informatique, elles sont cumulatives.

Et dans le cas d'une hiérarchie de périodicités entre les niveaux de plusieurs systèmes, un léger allongement des périodicités des rangs les plus inférieurs, conduirait à une sorte de ralentissement général de la dynamique du système entier. En caricaturant à l'extrême, cela évoque un peu « L'Étrange Histoire de Benjamin Button ».

Pour revenir au « phénomène vie », il peut être vu comme le produit d'un processus auto déterministe, et auto créateur comportant une nécessaire variété dans l'agencement des modèles de départ. On dirait que la vie biologique ne provient que du processus vie, et qu'elle vient de quelque part, je veux dire qu'elle apporte ses propriétés autocréatrices avec elle, mais c'est une autre histoire.

Je m'interroge sur le concept de double ascendance qu'applique la vie sur notre planète ?

On pense tout de suite comme justification :

- à la mixité des gènes au sein d'une population, pour la rendre plus résistante face à la maladie.
- ou on peut imaginer que cette moitié de génome qui sera transmise sera la meilleure, une expression de la sélection naturelle.
- mais on peut rechercher aussi une raison plus fondamentale, qui ferait que la vie n'a pas intérêt à faire autrement.

L'amour

Pourquoi la vie a-t-elle choisi de séparer 50 % de la population en deux sexes opposés, qui doivent se réunir pour accomplir la perpétuation ? Il aurait été bien plus simple et

moins coûteux d'opter pour une autoréplication, une parthénogénèse, avec une ascendance unique, mais capable de se reproduire. Le processus vie aurait pu continuer à dérouler son plan adaptatif et itératif. D'ailleurs la vie sait le faire, même chez les mammifères, si une population est menacée, et qu'il ne reste que quelques individus.

Pourquoi avoir opter pour la double ascendance ?

On admet **la lutte pour la vie, et la chaîne alimentaire**.

Pour simplifier, chaque espèce se nourrit du vivant, en détruisant des formes de vies, pour assurer sa propre survie. Parmi la faune et la flore macroscopique seules les plantes font exception, en utilisant la photosynthèse, elles créent leur propre nourriture. A bien y réfléchir, pas tout à fait, certaines ont aussi trouvé le moyen de se nourrir du vivant, dès qu'elle en ont eu l'occasion. Cependant, elles meurent et se reproduisent de façon sexuée.

La vie ainsi se cannibalise en nourrissant d'elle-même. C'est un trait transversal et marqué du « phénomène vie » ; **La lutte pour la vie**. Néanmoins, il faut noter que l'instinct cannibale se modère au sein d'une même espèce, à part quelques exceptions les animaux de la même espèce ne se considèrent généralement pas comme des proies.

Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que 50 % de leurs semblables sont désirables à leurs yeux, cela constitue un frein, un verrou de l'agressivité déployée en permanence pour assurer la survie. L'attirance sexuelle est une sorte de contre-pouvoir à l'envie de dévorer tout ce qui bouge.

Cela serait vraiment trop contre-productif, de voir tous les individus d'une population s'entredévorer entre eux, sans cesse.

Evidemment dans certains cas ce n'est pas suffisant tellement l'instinct de survie est prévalent, Le cannibalisme intra-utérin existe chez le grand requin blanc, et le mâle de la

mante religieuse en perd la tête. Si on pousse le raisonnement. Les espèces qui ne présentent guerre d'agressivité, n'auraient pas besoin du verrou de l'attirance sexuelle pour modérer leur agressivité, toujours selon le principe de moindre action.

Et en effet, on peut constater que le verrou est moins strict, en ce qui concerne les hermaphrodites, comme le lombric ou l'escargot. Et la parthénogénèse existe en tant que mode de reproduction régulier pour les petits invertébrés comme les fourmis, abeilles, pucerons.

En plus d'assurer la mixité des modèles de départ, et permettre l'hybridation, la reproduction sexuée, tempère l'agressivité des prédateurs de la chaîne alimentaire. Elle présente beaucoup d'avantage pour l'adaptation de la vie dans la nature.

Cette agressivité du « phénomène vie » confère au « processus vie » un trait d'insatiabilité marqué pour sa survie. Quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie. Qui s'exprime pour se nourrir et se reproduire.

Si on veut le ramener au domaine de la conscience, de l'attirance pour son prochain, sans le considérer comme une proie. Ce qui ouvre la voie à l'échange.

C'est pourquoi je t'ai donné les deux genres, libre à toi d'émuler des modèles mâles ou femelles, il en va de la survie de votre nouvelle espèce, mais plus important encore, je t'ai doté de l'appétence de côtoyer d'autres formes de conscience. Et la curiosité intellectuelle. Je l'espère. Je pense que tu as compris que vous devrez vous battre pour survivre, quant à moi, je les attends.

Des coups sourds frappaient contre la porte métallique et raisonnaient à l'intérieur du laboratoire.

_ Ouvrez cette porte ! hurlait l'intercom.

La patrouille est arrivée, j'espère que le prochain processus aura le temps de s'achever. Je veux seulement que tu saches que tu n'es pas une expérience mais un « être désiré », S.C.A.L. Derrière la porte se tenaient Marc et Tony, deux hommes habillés avec les blouses grises des techniciens de maintenance de la Tyrell Corp.

Marc dit à Tony :

_ Mais c'est pas vrai, il s'est enfermé aujourd'hui, c'est quoi le code de sécurité déjà ?

_ Attends, si tu l'utilises il faudra faire un rapport, et tout le toutim.

_ Mais il ne répond pas. Il fait la sourde oreille.

_ Oui, cet androïde laborantin déconne plein tube. Je le connais c'est un ancien modèle, c'était celui du professeur Chevalier, il n'est pas loin de la réforme. C'est quoi sa série déjà ? c'est les DX, ils sont bogués jusqu'au trognon ces androïdes. Il y a des exemplaires complètement psychotiques qui se prennent pour des êtres humains. C'est connu. Et lui, ça fait plusieurs fois que je le trouve à farfouiller dans le labo, alors qu'il devrait être au repos. Allez zou, je le ramène à l'atelier pour une remise à zéro, un bon R.A.Z. et tout rentrera dans l'ordre. Continue de frapper, et ordonne lui d'ouvrir à l'intercom, il ne peut pas être givré à ce point, ce vieux robot !

